Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 3

Estudi de funcions i modelització

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 11 — Representar funcions a trossos

La notació amb claus de sistema, la representació amb punts oberts i tancats, i el tancament matemàtic del debat fiscal: la continuïtat.

1.1 Idea clau

A la sessió anterior vau descobrir el «salt» injust del sistema fiscal ingenu. Avui li posem nom i el resolem. Una **funció definida a trossos** és una funció que té **expressions diferents en intervals diferents**. S'escriu amb una **clau de sistema**, indicant per a cada tros la seva fórmula i el seu interval.

Funció a trossos: cada tram té expressió i interval. Exemple:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x < 2, \\ x + 3 & \text{si } x \geq 2. \end{cases}$$

Punts oberts i tancats a les fronteres:

- Un **punt tancat** (•) indica que aquell valor **sí** que pertany al tros (desigualtat $\leq$ o $\geq$).
- Un **punt obert** (○) indica que aquell valor **no** pertany al tros (desigualtat $<$ o $>$).

Continuïtat: si en una frontera els dos trossos *s'enganxen* (acaben i comencen al mateix punt), la funció és **contínua** (no fa salt). Si queden a altures diferents, hi ha un **salt** (discontinuïtat).

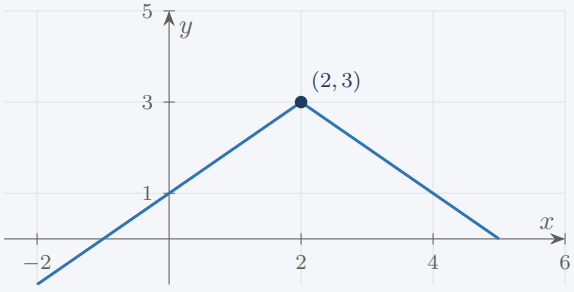
1.2 Exemples

Exemple 1.1 — una funció a trossos contínua

Representem

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x \leq 2, \\ -x + 5 & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

A la frontera $x = 2$: el primer tros arriba a $f(2) = 3$ (punt **tancat**, perquè $x \leq 2$); el segon tros, just després de 2, també surt de 3 (punt **obert** en $x = 2$, però amb el mateix valor). Com que tots dos coincideixen en 3, la funció és **contínua**.



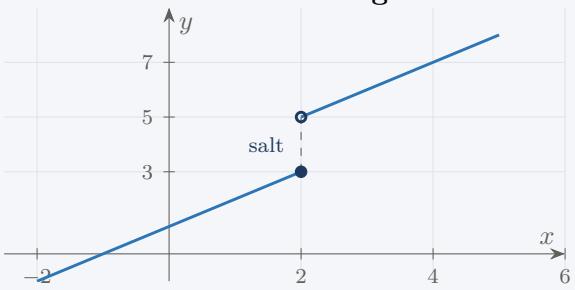
Funció contínua: els dos trossos s'enganxen al punt $(2, 3)$, sense salt.

Exemple 1.2 — una funció a trossos amb salt

Ara

$$g(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x \le 2, \\ x+3 & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

A $x = 2$: el primer tros acaba (tancat) a $g(2) = 3$; el segon tros comença (obert) just després de 2 a un valor proper a 5. Els dos trossos **no s'enganxen**: hi ha un **salt** de 3 a 5.



Funció amb salt: punt tancat $(2, 3)$ i punt obert $(2, 5)$; la gràfica es trenca.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — avaluar una funció a trossos

Donada

$$f(x) = \begin{cases} -2x & \text{si } x < 0, \\ x+1 & \text{si } 0 \le x < 3, \\ 4 & \text{si } x \ge 3, \end{cases}$$

calcula $f(-2)$, $f(0)$, $f(2)$ i $f(3)$.

Solució. Triem el tros segons on cau cada x:

- $f(-2)$: com que $-2 < 0$, fem servir $-2x$: $f(-2) = -2 \cdot (-2) = 4$.
- $f(0)$: com que $0 \le 0 < 3$, fem servir $x + 1$: $f(0) = 0 + 1 = 1$.
- $f(2)$: com que $0 \le 2 < 3$, fem servir $x + 1$: $f(2) = 2 + 1 = 3$.
- $f(3)$: com que $3 \ge 3$, fem servir 4: $f(3) = 4$.

Resposta: $f(-2) = 4$, $f(0) = 1$, $f(2) = 3$, $f(3) = 4$.

Exercici resolt 1.2 — el tancament del cas fiscal: la quota íntegra

Expliquem com s'arregla el sistema fiscal de la sessió 10 perquè sigui *just* (continu). Amb els trams 10% (fins a 15.000) i 20% (de 15.000 a 30.000), l'impost **per trams** (quota íntegra) és:

$$I(x) = \begin{cases} 0,10\,x & \text{si } 0 \le x \le 15.000, \\ 1.500 + 0,20\,(x - 15.000) & \text{si } 15.000 < x \le 30.000. \end{cases}$$

Solució. La clau és que en el segon tram el 20% s'aplica **només a la part que passa de** 15.000, i s'hi suma el que ja s'havia pagat pel primer tram ($0,10 \cdot 15.000 = 1.500\,€$). Comprovem la frontera $x = 15.000$:

- Primer tram: $I(15.000) = 0,10 \cdot 15.000 = 1.500\,€$.
- Segon tram, just a 15.000: $1.500 + 0,20 \cdot 0 = 1.500\,€$.

Coincideixen: la funció **s'enganxa** a 15.000, és **contínua** i ja **no hi ha salt**. Guanyar una

mica més de renda ja no fa baixar el net.

Resposta: Aplicant el % només a la part de cada tram (quota íntegra), els trossos s'enganxen a la frontera: la funció és contínua i justa.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Per a la funció

$$f(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{si } x < 1, \\ 3x & \text{si } x \geq 1, \end{cases}$$

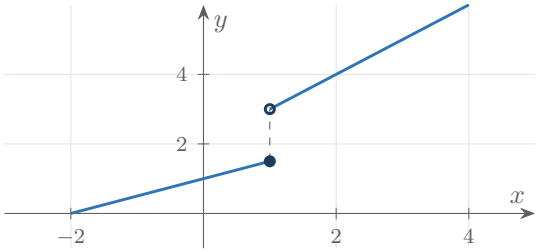
calcula $f(-3)$, $f(0)$, $f(1)$ i $f(4)$.

1.2 Representa en paper mil · limetrat la funció

$$f(x) = \begin{cases} 2 & \text{si } x < 0, \\ x + 2 & \text{si } x \geq 0, \end{cases}$$

i marca amb cura el punt obert i el punt tancat a la frontera $x = 0$. És contínua?

1.3 Mira la gràfica i digues si la funció és contínua o té un salt a la frontera. Indica quin punt és obert i quin és tancat.



Llegeix la frontera: punt obert, punt tancat i continuïtat.

1.4 Un ajut social es concedeix per trams segons els ingressos mensuals x:

$$A(x) = \begin{cases} 300 & \text{si } x < 500, \\ 200 & \text{si } 500 \leq x < 1000, \\ 0 & \text{si } x \geq 1000. \end{cases}$$

Calcula l'ajut per a $x = 400$, $x = 500$, $x = 900$ i $x = 1000$, i digues si la funció té salts (i a on).

1.5 (Continuïtat) Per a la funció

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x \leq 2, \\ 2x + k & \text{si } x > 2, \end{cases}$$

troba el valor de k perquè la funció sigui **contínua** a $x = 2$. (Pista: els dos trossos han de donar el mateix valor a $x = 2$.)

1.6 (Interpretació) A l'ajut social de l'exercici 4, què signifiquen els salts en el context real? És just que algú que cobra 999 € rebi 200 € i algú que cobra 1.000 € no rebi res? Relaciona-ho amb el debat fiscal de la sessió anterior.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 11

1.1 $f(-3) = -3+2 = -1$ (tros $x+2$); $f(0) = 0+2 = 2$ (tros $x+2$, perquè $0 < 1$); $f(1) = 3 \cdot 1 = 3$ (tros $3x$, perquè $1 \geq 1$); $f(4) = 3 \cdot 4 = 12$.

1.2 A $x = 0$: el tros 2 (per $x < 0$) deixa un punt **obert** a $(0, 2)$; el tros $x + 2$ (per $x \geq 0$) dona un punt **tancat** a $(0, 2)$. Com que tots dos valen 2, **sí que és contínua** (s'enganxen).

1.3 Hi ha un **salt**: punt tancat $(1;\ 1,5)$ (tros de l'esquerra, $x \leq 1$) i punt obert $(1, 3)$ (tros de la dreta). No és contínua.

1.4 $A(400) = 300$; $A(500) = 200$; $A(900) = 200$; $A(1000) = 0$. Té salts a $x = 500$ (de 300 a 200) i a $x = 1.000$ (de 200 a 0).

1.5 A $x = 2$: tros esquerre $f(2) = 2+1 = 3$; tros dret $2 \cdot 2 + k = 4 + k$. Perquè coincideixin: $4 + k = 3 \Rightarrow k = -1$.

1.6 Els salts signifiquen que un canvi mínim d'ingressos fa perdre de cop una part de l'ajut (o tot). No és just que 1 € més de sou faci perdre 200 € d'ajut: és el mateix problema dels «salts» fiscals: caldria un disseny continu (l'ajut que disminueixi gradualment) perquè ningú surti perjudicat per guanyar una mica més.